

SKL3012



Microsoft POWER BI

Séance #3

**Préparation et analyse des données avec
Power BI**

2024/2025

AGENDA :

INTRODUCTION

CHARGER DES DONNÉES DANS POWER BI VIA L'ÉDITEUR DE REQUÊTES POWER QUERY

INTERFACE DE L'ÉDITEUR DE REQUÊTES POWER QUERY

PROFILER LES DONNÉES DANS POWER BI

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES

CONCLUSION

EXERCICE D'APPLICATION

A VOUS DE JOUER ! – CAS D'APPLICATION N° 2

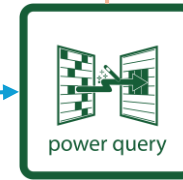
TRAVAIL À FAIRE

INTRODUCTION

Parfois, vos données à importer sur Power BI, peuvent contenir des données superflues ou au format incorrect. Power BI Desktop comprend l'outil **Éditeur Power Query**, qui peut vous aider à mettre en forme et à transformer des données afin qu'elles soient prêtes pour vos modèles et visualisations.

Power Query agit comme un outil "ETL" pour Power BI, c'est-à-dire qu'il extrait des données d'une ou plusieurs sources, transforme ces données, puis les charge dans l'environnement Power BI. Il facilite également une fonctionnalité "Étapes appliquées", où toutes les actions effectuées sont enregistrées sous forme d'étapes. Lorsque les données sources sont mises à jour, toutes ces étapes sont automatiquement appliquées, ce qui évite au créateur du rapport de répéter les étapes.

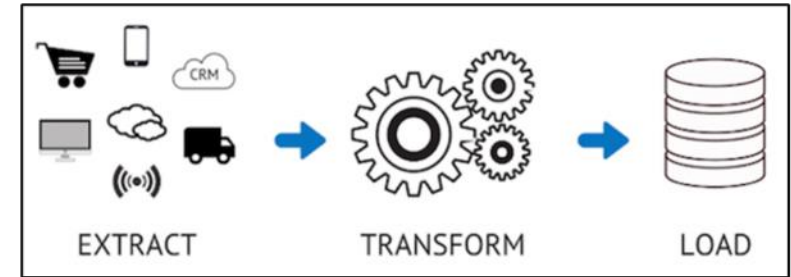
Power BI prend en charge deux langages : M et DAX. Ces langages permettent de manipuler, filtrer et analyser les données. Alors que DAX est utilisé pour analyser les données après leur chargement dans un modèle de vue de données, M est utilisé pour prétraiter les données dans l'Éditeur Power Query de Power BI.



POWER QUERY dans Power BI

Power query est la partie « ETL » (extract transform load) de Microsoft Power BI

Transformation des données grâce au langage M (souvent les données que l'on a d'un fichier brut ne sont pas analysables)



1 - POWER QUERY dans Power BI

Power query est la partie « ETL. » (extract transform load) de Microsoft Power BI

Elle permet la transformation des données grâce au langage M (souvent les données que l'on a d'un fichier brut ne sont pas analysables)

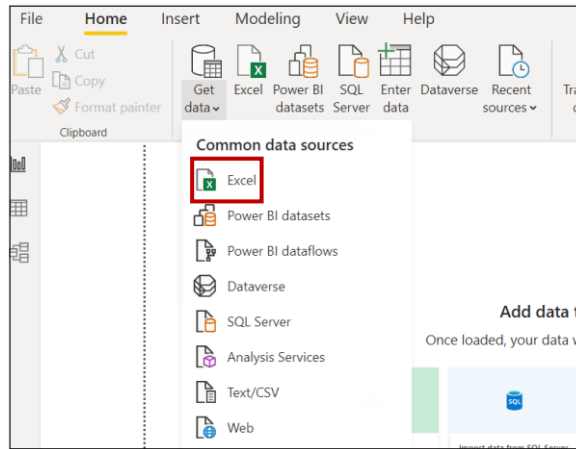
2 - POWER Pivot

Permet de créer des colonnes et des mesures avec DAX ainsi que d'effectuer des relations entre les tables

3 - POWER View

Visualisation des données à l'aide de graphiques

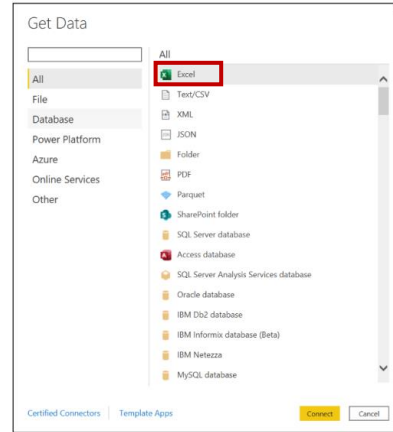
CHARGER DES DONNÉES DANS POWER BI VIA L'ÉDITEUR DE REQUÊTES POWER QUERY



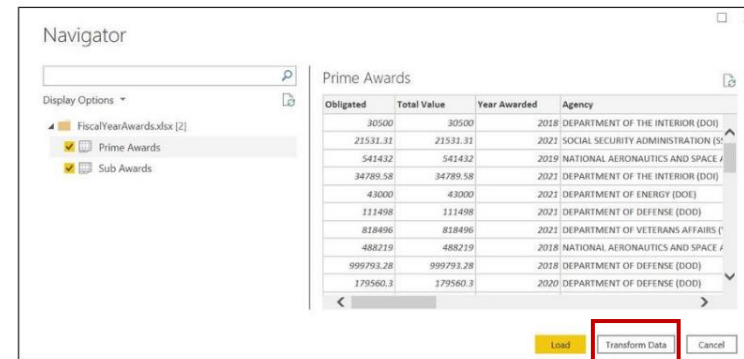
Trouver le connecteur de fichier de données Excel dans Power BI Desktop.



Sélection du dossier dans "Obtenir des données".

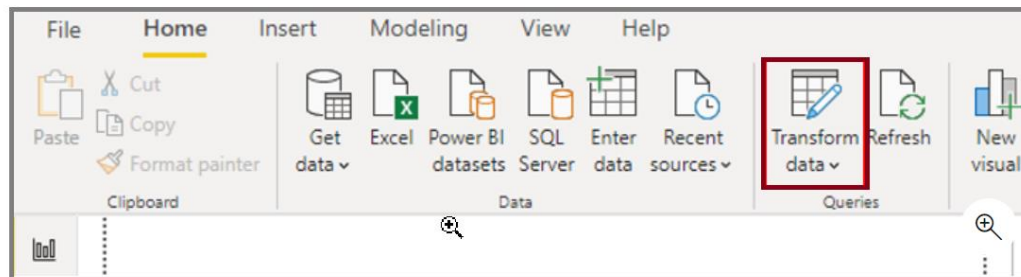


Sélection des données dans le Navigateur.

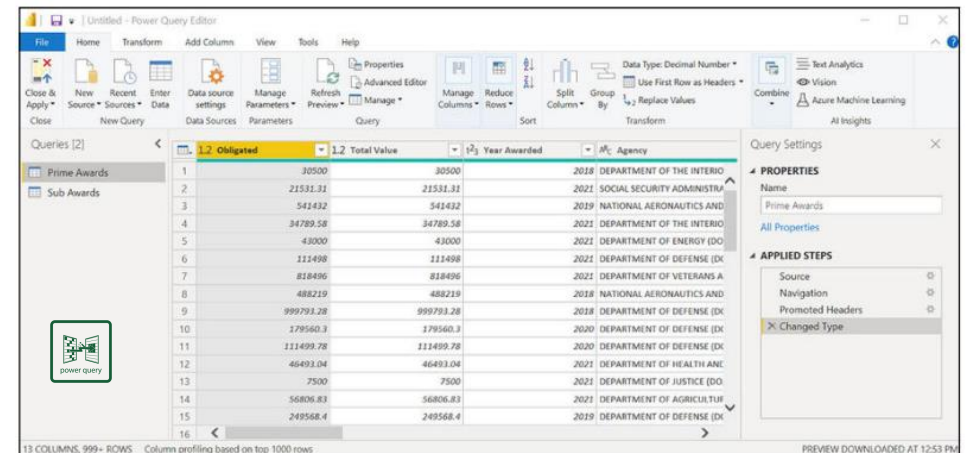


L'éditeur Power Query est une fenêtre distincte accessible de l'une des façons suivantes :

- Fenêtre Power BI > Accueil > Obtenir des données > Choisir la source de données correspondante > Parcourir le fichier > "Modifier" (le bouton "Modifier" ouvrira l'éditeur de requêtes).
- Fenêtre Power BI > Accueil > "Modifier les requêtes"



Vos données, chargées dans l'éditeur Power Query.



INTERFACE DE L'ÉDITEUR DE REQUÊTES POWER QUERY

Onglets

Fichier : Permet des personnalisations générales de la fenêtre de l'éditeur de requêtes.

Accueil : Contient les principales options comme Obtenir des données, Ajouter et Fusionner des requêtes, Paramètres de la source de données, etc.

Transformer : Aide à transformer les colonnes existantes, par exemple en changeant les types de données, la mise en forme, en pivotant ou dépivotant des colonnes, etc. (Ces opérations s'appliquent uniquement aux colonnes sélectionnées).

Ajouter une colonne : Ajoute une nouvelle colonne basée sur un calcul ou une colonne existante.

Affichage : Permet d'activer ou de désactiver la barre de formule, les espaces blancs, etc.

Barre de formule

Fermer & Appliquer

Fermer & Appliquer : Une fois la transformation des données terminée, en appuyant sur ce bouton, Power Query chargera les données dans Power BI et appliquera tous les changements récents.

Volet des Requêtes

Affiche toutes les requêtes ou données auxquelles notre modèle est connecté.

Nom de la table

Étapes appliquées

Liste des étapes qui ont été enregistrées lors de l'utilisation de l'éditeur Power Query. Lorsque les données dans la source de données sont mises à jour, il suffit de rafraîchir notre modèle Power BI et toutes les étapes de transformation enregistrées par l'éditeur de requêtes seront appliquées aux données mises à jour, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter des travaux répétitifs.

Comme Power BI utilise le langage "M Code", celui-ci peut être consulté ici pour chaque étape appliquée enregistrée par l'éditeur de requêtes.

Il est possible de renommer le nom de la table pour la rendre plus facilement reconnaissable dans l'environnement Power BI.

Section 4-5

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Nouvelle source Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Sources de données Paramètres Gérer les paramètres Actualiser l'aperçu Éditeur avancé Requête Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Gérer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Réduire les lignes Trier Fractionner la colonne Regrouper par Transformer Type de données : Texte Utiliser la première ligne pour les entêtes Remplacer les valeurs Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Azure Machine Learning Insights IA Analyse de texte Vision

Requêtes [2] Base_2020 Base_2021

Table.TransformColumnTypes(#"En-têtes promus",{"Villes", type text}, {"Nom département", type text}, {"Date de vente", type date}, {"Numéro Département", type any}, {"Produits", type text}, {"Cout de production", type number})

	Villes	Nom département	Date de vente	Numéro Département	Produits	Cout de production unitaire	Prix de vente unitaire	Quantité vendue	Chiffre d'affaires	Cout tot.
1	Dijon	Côte-d'Or	17/02/2020	21	Veste	25	100	6	600	
2	Rennes	Île-et-Vilaine	16/11/2020	35	Chaussure	12	50	3	150	
3	Bar-le-Duc	Meuse	20/02/2020	55	Maillot de bain	4	12	3	36	
4	Colmar	Haut-Rhin	25/12/2020	68	jean	7	40	6	240	
5	Niort	Deux-Sèvres	25/11/2020	79	paire de Chaussette	2	6	6	36	
6	Nevers	Nièvre	17/06/2020	58	Maillot de bain	4	12	4	48	
7	Saint-Lô	Manche	01/11/2020	50	Chaussure	12	50	3	150	
8	Carcassonne	Aude	11/02/2020	11	Pyjama	5	20	2	40	
9	Charleville-Mézières	Ardennes	18/10/2020	8	T-shirt	4	20	9	180	
10	Belfort	Territoire-de-Belfort	10/07/2020	90	Pull	10	30	8	240	
11	Chambéry	Savoie	03/04/2020	73	Chaussure	12	50	6	300	
12	Laval	Mayenne	11/11/2020	53	Pyjama	5	20	9	180	
13	Metz	Moselle	01/09/2020	57	Pyjama	5	20	7	140	
14	Auxerre	Yonne	14/12/2020	89	Chaussure	12	50	9	450	
15	Nîmes	Gard	02/08/2020	30	Pull	10	30	7	210	
16	Saint-Lô	Manche	02/01/2020	50	Veste	25	100	9	900	
17	Agen	Lot-et-Garonne	19/12/2020	47	Chaussure	12	50	5	250	
18	Lyon	Rhône	02/06/2020	69	paire de Chaussette	2	6	7	42	
19	Agen	Lot-et-Garonne	09/02/2020	47	Maillot de bain	4	12	8	96	
20	Moulins	Allier	03/09/2020	3	paire de Chaussette	2	6	1	6	
21	Évry	Essonne	23/02/2020	91	Pull	10	30	2	60	
22	La Rochelle	Charente-Maritime	18/06/2020	17	Pull	10	30	5	150	
23	Mont-de-Marsan	Landes	25/11/2020	40	Débardeur	4	15	10	150	
24	Perpignan	Pyrénées-Orientales	10/01/2020	66	T-shirt	4	20	5	100	
25	Niort	Deux-Sèvres	24/02/2020	79	Pull	10	30	1	30	
26	Aurillac	Cantal	08/04/2020	15	Veste	25	100	4	400	
27	Anancy	Haute-Savoie	01/02/2020	74	Débardeur	4	15	2	30	
28	St-Brieuc	Côtes d'Armor	13/02/2020	22	Pyjama	5	20	8	160	
29	Rodez	Aveyron	21/04/2020	12	T-shirt	4	20	10	200	
30	Vesoul	Haute-Saône	24/03/2020	70	Débardeur	4	15	9	135	
31	Dijon	Côte-d'Or	08/01/2020	21	Chaussure	12	50	5	250	
32	Lons-le-Saunier	Jura	30/05/2020	39	paire de Chaussette	2	6	5	30	
33	Mont-de-Marsan	Landes	26/04/2020	40	Maillot de bain	4	12	2	24	
34	Chambéry	Savoie	13/12/2020	73	T-shirt	4	20	4	80	
35	Épinal	Vosges	04/02/2020	88	Chaussure	12	50	4	200	
36	Bastia	Haute-Corse	27/08/2020	2B	paire de Chaussette	2	6	3	18	
37	Orléans	Loiret	25/10/2020	45	Veste	25	100	4	400	
38	Metz	Moselle	21/08/2020	57	Pull	10	30	4	120	
39										

11 COLONNES, 609 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 15:31

Rappel: L'éditeur Power Query de Power BI Desktop est un outil ETL vous permet de **mettre en forme (transformer)** vos données importées en utilisant des interfaces intuitives sans avoir à faire quoi que ce soit. Le M-code est un nouveau langage de programmation utilisé dans Power Query. Vous pouvez effectuer des actions comme **renommer des colonnes ou des tables, changer du texte en nombre, supprimer des lignes, définir la première ligne comme en-tête**, etc. Il est important de mettre en forme vos données pour garantir qu'elles répondent à vos besoins et qu'elles sont adaptées à une utilisation dans des rapports.

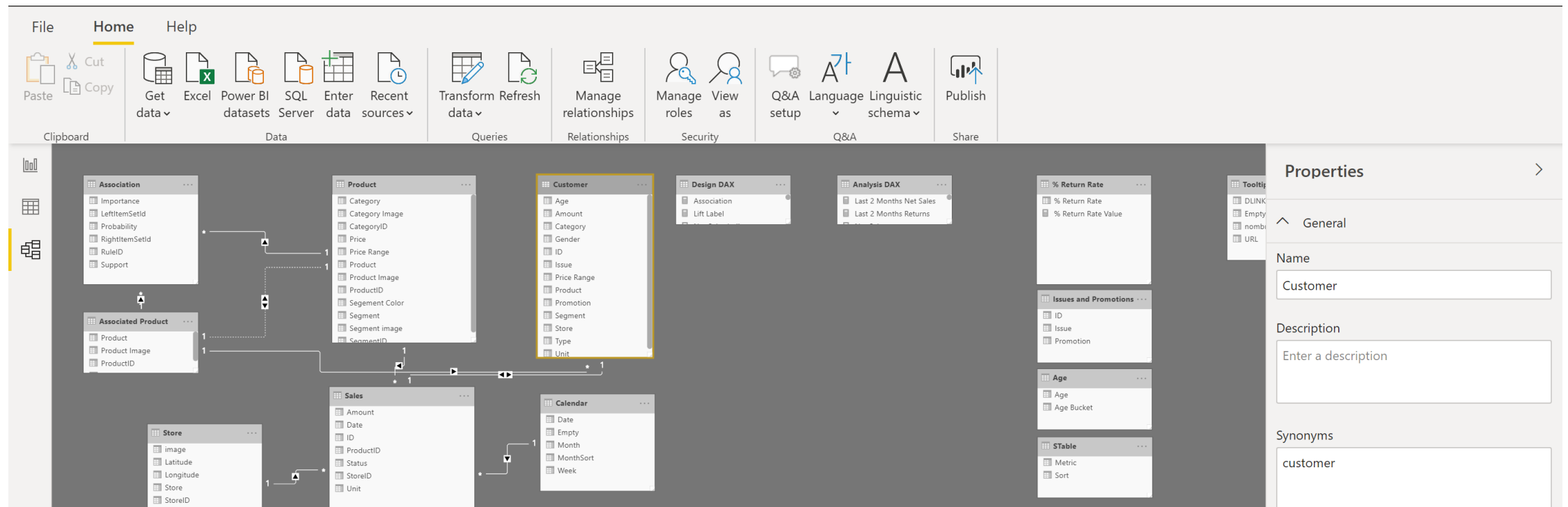


PROFILER LES DONNÉES DANS POWER BI (1/2)

Le profilage des données consiste à étudier les nuances des données : déterminer les anomalies, examiner et développer les structures de données sous-jacentes, et interroger les statistiques des données, comme le nombre de lignes, les distributions des valeurs, les valeurs minimales et maximales, les moyennes, etc. Ce concept est important parce qu'il vous permet de mettre en forme et d'organiser les données, de façon à simplifier l'interaction avec les données et l'identification de la distribution des données, ce qui contribue à faciliter l'utilisation des données sur le front-end pour développer les éléments des rapports presque sans effort.

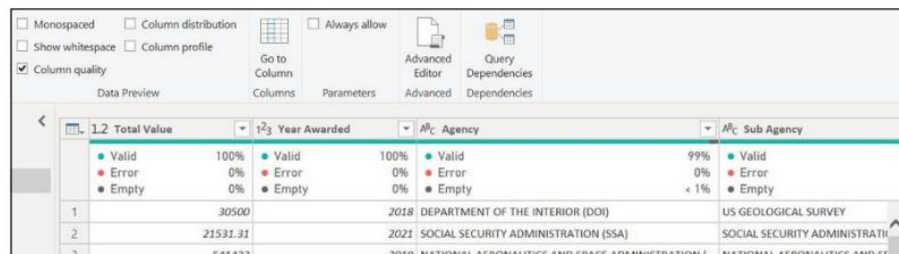
Examiner les structures des données

Avant de commencer à examiner les données dans l'éditeur Power Query, vous devez d'abord en savoir plus sur les structures de données sous-jacentes dans lesquelles les données sont organisées. Vous pouvez afficher le modèle sémantique actuel sous l'onglet **Vue du modèle** dans Power BI Desktop.



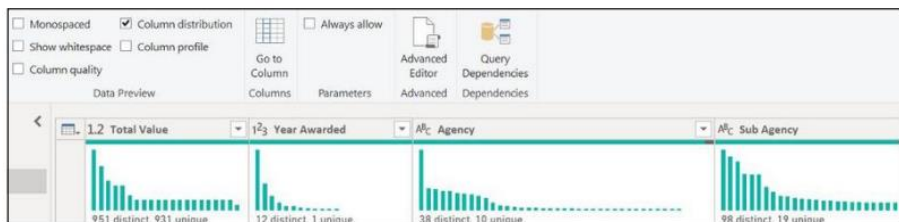
PROFILER LES DONNÉES DANS POWER BI (2/2)

Contrôler la qualité des données importées



La manière la plus simple et la plus évidente de repérer les erreurs consiste à examiner un tableau dans l'éditeur Power Query. Vous pouvez évaluer la qualité de chaque colonne en utilisant la fonctionnalité d'Aperçu des Données. Pour chaque colonne, vous pouvez vérifier les données sous un en-tête afin de valider les données, repérer les erreurs et détecter les valeurs vides. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l'icône de qualité des données en haut de la colonne dans l'Aperçu des Données. Cela affichera des indicateurs visuels montrant le pourcentage de valeurs valides, d'erreurs et de valeurs vides pour chaque colonne. Vous pourrez ainsi rapidement repérer les problèmes de qualité des données et y remédier directement dans l'éditeur Power Query.

Vérification de la structure des données et des propriétés des colonnes

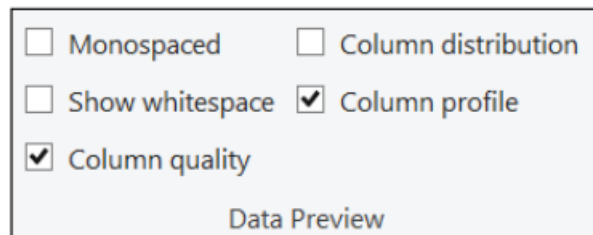


L'évaluation des données ne se limite pas à la qualité des colonnes. Une autre mesure que vous pouvez utiliser pour mieux identifier les problèmes de structure des données est la distribution des valeurs dans les colonnes. Celle-ci permet de voir toutes les valeurs distinctes dans la colonne sélectionnée ainsi que le pourcentage de lignes dans le tableau que chaque valeur représente. Vous pouvez activer cette mesure dans l'éditeur Power Query en choisissant **Affichage** ⇒ **Aperçu des Données** ⇒ **Distribution des Colonnes**.

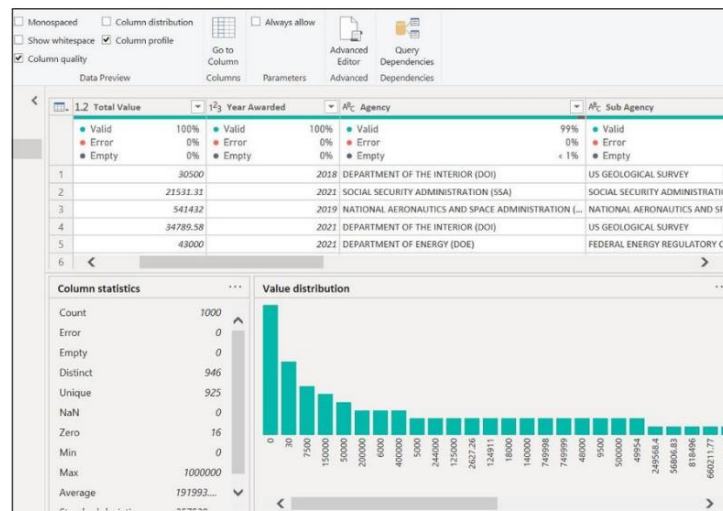
Nombre distinct : Le nombre de valeurs différentes dans une colonne lorsque les doublons sont omis.

Nombre unique : Le nombre de valeurs qui apparaissent exactement une seule fois.

Obtenir un peu d'aide grâce aux statistiques des données



Les statistiques peuvent parfois être vos meilleures alliées, ce qui rend leur utilisation intéressante pour le profilage et la compréhension de la nature de vos données. Pour activer l'aperçu des données statistiques, accédez à l'éditeur Power Query, choisissez **Affichage** ⇒ **Aperçu des Données** dans le menu principal, puis cochez les cases **Qualité de la Colonne** et **Profil de la Colonne**.



Observez le panneau de statistiques générales en bas, ainsi que les statistiques individuelles de chaque colonne. Vos options ne se limitent pas au profil et à la qualité des colonnes ; vous pouvez également examiner les données pour les espaces blancs, l'espacement monospace et la distribution des colonnes.

Voici les principales statistiques de colonnes que vous pouvez évaluer :

- Nombre total de valeurs
- Nombre d'erreurs
- Colonnes vides
- Colonnes distinctes
- Valeurs uniques
- Valeurs minimum, maximum et moyenne
- Nombre de valeurs nulles, impaires ou paires



UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (1/10)

Identifier les en-têtes et les noms des colonnes

La première étape de mise en forme de vos données initiales consiste à identifier les en-têtes et les noms des colonnes dans les données, puis à déterminer leur emplacement pour être sûr qu'ils se trouvent au bon endroit.

Dans la capture d'écran suivante, les données source du fichier csv pour SalesTarget (exemple non fourni) ont une cible catégorisée par produits et une sous-catégorie divisée par mois, les deux étant organisées en colonnes.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ProductSubcategoryID	Name	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	Mountain Bikes	780000	790000	800000	810000	820000	830000	840000	850000	860000	870000	880000	890000
2	Road Bikes	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
3	Touring Bikes	501000	502000	503000	504000	505000	506000	507000	508000	509000	510000	511000	512000
4	Handlebars	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
5	Bottom Brackets	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
6	Brakes	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
7	Chains	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
8	Cranksets	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
9	Derailleurs	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200

Vous remarquez cependant que les données n'ont pas été importées comme prévu.

A ^B C Column1	A ^B C Column2	A ^B C Column3	A ^B C Column4	A ^B C Column5	A ^B C Column6	A ^B C Column7
1		January	February	March	April	May
2						
3	ProductSubcategoryID	Name				
4	1	Mountain Bikes	780000	790000	800000	810000
5	2	Road Bikes	4500	5000	5500	6000
6	3	Touring Bikes	501000	502000	503000	504000
7	4	Handlebars	1100	1200	1300	1400
8	5	Bottom Brackets	1100	1200	1300	1400
9	6	Brakes	1100	1200	1300	1400
10	7	Chains	1100	1200	1300	1400
11	8	Cranksets	1100	1200	1300	1400
12	9	Derailleurs	1100	1200	1300	1400

Promouvoir les en-têtes

Vous pouvez promouvoir les en-têtes de deux manières : en sélectionnant l'option Utiliser la première ligne pour les en-têtes sous l'onglet Accueil ou en sélectionnant le bouton de liste déroulante à côté de Column1, puis en sélectionnant Utiliser la première ligne pour les en-têtes.

Colonne1	Colonne2	ABC Colonne3	Colonne4
	Mois	Janvier	Février
	me		
	VTT	780 000	790 000
	Vélos de route	4 500	5 000
	de cyclotourisme	501 000	502 000



A ^B C	A ^B C Month	A ^B C January	A ^B C February	A ^B C March
1				
2	ProductSubcategoryID	Name		
3	1	Mountain Bikes	780000	790000
4	2	Road Bikes	4500	5000
5	3	Touring Bikes	501000	502000
6	4	Handlebars	1100	1200
7	5	Bottom Brackets	1100	1200
8	6	Brakes	1100	1200
9	7	Chains	1100	1200
10	8	Cranksets	1100	1200

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (2/10)

Renommer des colonnes

Vous pouvez renommer les en-têtes de colonnes de deux manières. Une approche consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête, à sélectionner **Renommer**, à modifier le nom, puis à appuyer sur **Entrée**. Vous pouvez aussi double-cliquer sur l'en-tête de colonne et remplacer le nom par le nom correct.

Supprimer les lignes du haut

Lors de la mise en forme de vos données, il peut être nécessaire de supprimer certaines lignes du haut, par exemple si elles sont vides ou si elles contiennent des données dont vous n'avez pas besoin dans vos rapports.

	ProductSubcategoryID	Subcategory Name	January	February	March
1					
2	ProductSubcategoryID	Name			
3	1	Mountain Bikes	780000	790000	800000
4	2	Road Bikes	4500	5000	5500
5	3	Touring Bikes	501000	502000	503000
6	4	Handlebars	1100	1200	1300



Accueil Transformation Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Nouveau Récent Entrer Données

Source des données réglages

Gérer Paramètres

Actualiser Aperçu

Propriétés Éditeur avancé

Gérer

Choisir les colonnes

Supprimer les lignes

Supprimer les lignes du haut

Supprimer les lignes du bas

Supprimer d'autres lignes

Supprimer les doublons

Supprimer les lignes vides

Supprimer les erreurs

fx = Table.RenameColumns(#"Promoted Headers",{"Month", "sul

ID de sous-catégorie de produit

Nom de sous-catégorie

Janvier

1		
2	ID de sous-catégorie de produit	Nom
3	1	VTT

780 000

790 000

Nouvelle requête Sources de données Paramètres Requête Gérer les col

fx = Table.TransformColumnTypes(#"En-têtes promus",{"V1":

Ajouter une colonne à partir d'exemples...

Supprimer

Supprimer les autres colonnes

Duplication de la colonne

Ajouter une colonne à partir d'exemples...

Supprimer les doublons

Supprimer les erreurs

Modifier le type

Transformer

Remplacer les valeurs...

Remplacer les erreurs...

Regrouper la colonne

Regrouper par...

Remplir

Dépivoter les colonnes

Dépivoter les autres colonnes

Dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées

Renommer...

Déplacer

Drill-down

Ajouter en tant que nouvelle requête

Alger

03/09/

Pour supprimer ces lignes en trop, sélectionnez **Supprimer des lignes** > **Supprimer les lignes du haut** sous l'onglet Accueil.

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (3/10)

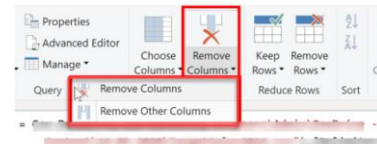
Supprimer des colonnes

Une étape essentielle du processus de mise en forme des données consiste à supprimer les colonnes non nécessaires. Il est préférable de supprimer les colonnes le plus tôt possible. Une façon de supprimer des colonnes est d'ignorer des colonnes quand vous récupérez les données auprès de la source de données.

Vous pouvez supprimer des colonnes de deux manières:

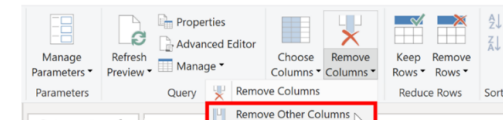
- ✓ La première méthode consiste à **sélectionner** les colonnes que vous voulez supprimer puis, sous l'onglet **Accueil**, à sélectionner **Supprimer les colonnes**.
- ✓ Vous pouvez aussi **sélectionner** les colonnes que vous voulez conserver puis, sous l'onglet **Accueil**, sélectionner **Supprimer les colonnes** > **Supprimer les autres colonnes**.

Méthode 1



	Column13	Column14
2	November	December
	880000	890000
	9500	10000
	511000	512000
	2100	2200
	2100	2200

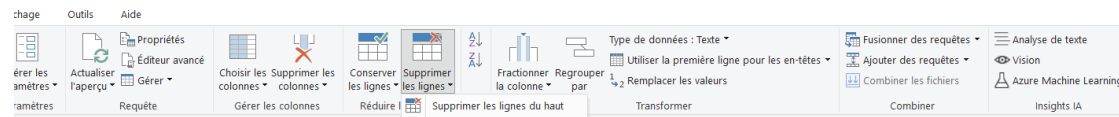
Méthode 2



	Column1	Column2	Column3
1		Month	January
2			
3	ProductSubcategoryID	Name	
4	1	Mountain Bikes	780000
5	2	Road Bikes	4500

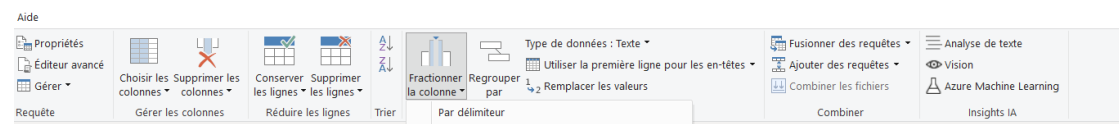
Autres opérations

Supprimer des lignes



	Date de vente	Numéro Département	Cout de production unitaire	Prix de vente unitaire	Quantité vendue
100 %	Valide	Valide	Valide	Valide	Valide
0 %	Erreur	Erreur	Erreur	Erreur	Erreur
0 %	Vide	Vide	Vide	Vide	Vide

Fractionner des colonnes



	Date de vente	Numéro Département	Cout de production unitaire	Prix de vente unitaire	Quantité vendue
100 %	Valide	Valide	Valide	Valide	Valide
0 %	Erreur	Erreur	Erreur	Erreur	Erreur
0 %	Vide	Vide	Vide	Vide	Vide

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (4/10)

Dépivoter les colonnes

Le dépivotement est une fonctionnalité pratique de Power BI. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec les données de n'importe quelle source de données, mais vous l'utiliserez le plus souvent lors de l'importation de données depuis Excel. L'exemple suivant montre un exemple de document Excel avec des données de ventes.

Bien que les données puissent initialement avoir du sens, il est difficile de créer un total de tous les ventes combinées de 2018 et 2019. Votre objectif est d'utiliser ces données dans Power BI avec trois colonnes : **Month**, **Year** et **SalesAmount**.

Year		2018		2019
January	\$	15,370	\$	16,063
February	\$	15,950	\$	12,161
March	\$	13,862	\$	14,180
April	\$	18,530	\$	6,516
May	\$	5,203	\$	19,395
June	\$	5,928	\$	19,324
July	\$	14,736	\$	15,939
August	\$	6,243	\$	15,390
September	\$	15,178	\$	17,832
October	\$	18,148	\$	5,185
November	\$	8,014	\$	9,299
December	\$	19,470	\$	14,082

Le dépivotement simplifie ultérieurement le processus de création de mesures DAX sur les données. En effectuant ce processus, vous avez maintenant créé un moyen plus simple de segmenter les données avec les colonnes **Year** et **Month**.

Quand vous importez les données dans Power Query, elle doit se présenter comme dans l'image suivante.

	A ^B _C Year	1 ² ₃ 2018	1 ² ₃ 2019
1	January	15370	16063
2	February	15950	12161
3	March	13862	14180
4	April	18530	6516
5	May	5203	19395
6	June	5928	19324
7	July	14736	15939
8	August	6243	15390
9	September	15178	17832
10	October	18148	5185
11	November	8014	9299
12	December	19470	14082

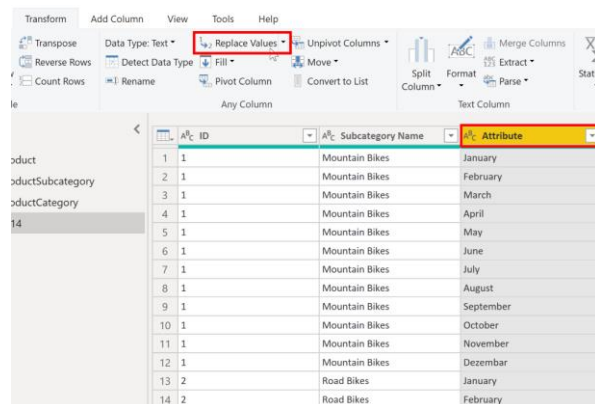
Ensuite, renommez la première colonne en Month. Cette colonne a été libellée de façon erronée, car cet en-tête dans Excel était un libellé pour les colonnes 2018 et 2019. Mettez en surbrillance les colonnes 2018 et 2019, sélectionnez l'onglet Transformer dans Power Query, puis sélectionnez Dépivoter. Vous pouvez renommer la colonne Attribut en Year et la colonne Valeur en SalesAmount.

	A ^B _C Year	A ^B _C Attribute	1 ² ₃ Value
1	January	2018	15370
2	January	2019	16063
3	February	2018	15950
4	February	2019	12161
5	March	2018	13862
6	March	2019	14180
7	April	2018	18530
8	April	2019	6516
9	May	2018	5203
10	May	2019	19395
11	June	2018	5928
12	June	2019	19324
13	July	2018	14736
14	July	2019	15939
15	August	2018	6243
16	August	2019	15390
17	September	2018	15178
18	September	2019	17832
19	October	2018	18148
20	October	2019	5185
21	November	2018	8014
22	November	2019	9299
23	December	2018	19470
24	December	2019	14082

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (5/10)

Remplacer des valeurs

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Remplacer les valeurs** dans l'éditeur Power Query pour remplacer une valeur par une autre valeur dans une colonne sélectionnée.



	ID	Subcategory Name	Attribut
1	1	Mountain Bikes	January
2	1	Mountain Bikes	February
3	1	Mountain Bikes	March
4	1	Mountain Bikes	April
5	1	Mountain Bikes	May
6	1	Mountain Bikes	June
7	1	Mountain Bikes	July
8	1	Mountain Bikes	August
9	1	Mountain Bikes	September
10	1	Mountain Bikes	October
11	1	Mountain Bikes	November
12	1	Mountain Bikes	Dezember
13	2	Road Bikes	January
14	2	Road Bikes	February

Dans cet exemple, vous voyez que dans la colonne **Attribut**, le mois « December » est mal orthographié. Vous devez corriger cette faute d'orthographe. Sélectionnez la colonne qui contient la valeur que vous voulez remplacer (dans le cas présent, **Attribut**), puis sélectionnez **Remplacer les valeurs** sous l'onglet **Transformer**.



Dans la zone **Valeur à rechercher**, entrez le nom de la valeur que vous voulez remplacer puis, dans la zone **Remplacer par**, entrez le nom de la valeur correcte et sélectionnez **OK**. Dans Power Query, vous ne pouvez pas sélectionner une cellule et changer une valeur, comme vous l'auriez fait dans Excel.



Remplacer des valeurs

Remplacez une valeur dans les colonnes sélectionnées par une autre.

Valeur à rechercher
Dezember

Remplacer par
Décembre

> Options avancées

OK Annuler

Vous pouvez passer en revue la liste des étapes que vous avez suivies pour restructurer et corriger vos données dans le volet **Paramètres de la requête**. Une fois que vous avez effectué toutes les étapes souhaitées, vous pouvez sélectionner **Fermer et appliquer** pour fermer l'Éditeur Power Query et appliquer vos modifications à votre modèle de données. Vous pouvez cependant effectuer d'autres actions pour nettoyer et transformer vos données.

Remplacer les valeurs Null

Vous risquez de constater parfois que vos sources de données contiennent des valeurs Null. Par exemple, le montant des frais de transport sur une commande client peut avoir une valeur Null s'il est synonyme de zéro. Si la valeur reste Null, les moyennes ne seront pas calculées correctement. Une solution serait de remplacer les valeurs Null par zéro, ce qui produira une moyenne des frais de transport plus précise. Dans le cas présent, en suivant les mêmes étapes que celles que vous avez suivies précédemment, vous pourrez remplacer les valeurs Null par zéro.



Remplacer des valeurs

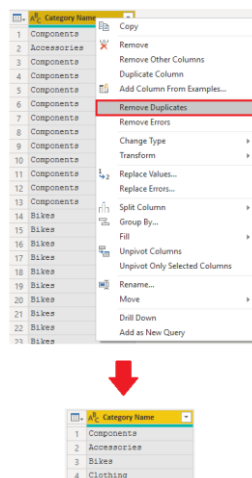
Remplacez une valeur dans les colonnes sélectionnées par une autre.

Valeur à rechercher
null

Remplacer par
0

OK Annuler

Supprimer les doublons



Category Name
1 Components
2 Accessoires
3 Components
4 Components
5 Components
6 Components
7 Components
8 Components
9 Components
10 Components
11 Components
12 Components
13 Components
14 Bikes
15 Bikes
16 Bikes
17 Bikes
18 Bikes
19 Bikes
20 Bikes
21 Bikes
22 Bikes
23 Bikes
24 Bikes



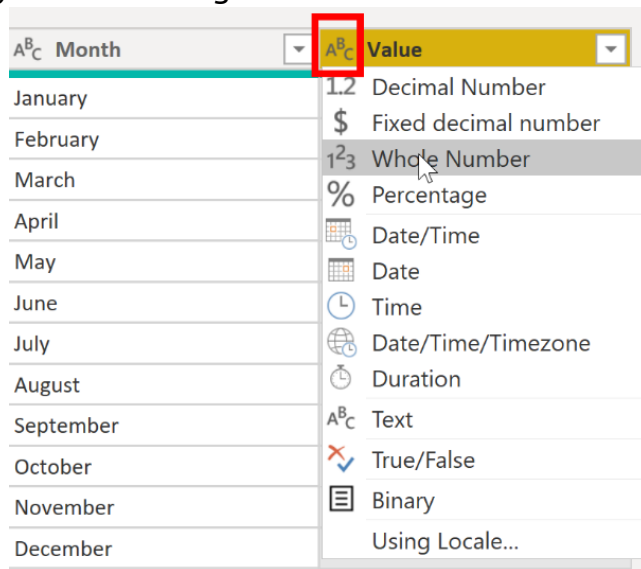
Vous pouvez également supprimer les doublons des colonnes pour ne conserver que les noms uniques dans une colonne sélectionnée en utilisant la fonctionnalité **Supprimer les doublons** de Power Query. Dans cet exemple, notez que la colonne **Category Name** contient des doublons pour chaque catégorie. Vous voulez donc créer une table avec des catégories uniques et l'utiliser dans votre modèle sémantique. Vous pouvez effectuer cette action en sélectionnant une colonne, en cliquant avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne, puis en sélectionnant l'option **Supprimer les doublons**. Il peut être judicieux de copier la table avant de supprimer les doublons. L'option **Copier** se trouve en haut du menu contextuel, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Copier la table avant de supprimer les doublons vous permet de comparer les tables et d'utiliser les deux tables si nécessaire.

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (6/10)

Changer le type de données des colonnes

Constat: Dans certaines situations, Power BI Desktop ne détecte pas le type de données correct. Dans les cas où des types de données sont incorrects, vous allez rencontrer des problèmes de performances.

Vous pouvez changer le type de données d'une colonne à deux endroits : dans l'éditeur Power Query et dans la vue Rapport Power BI Desktop en utilisant les outils de colonne. Il est préférable de changer le type de données dans l'éditeur Power Query avant de charger les données.

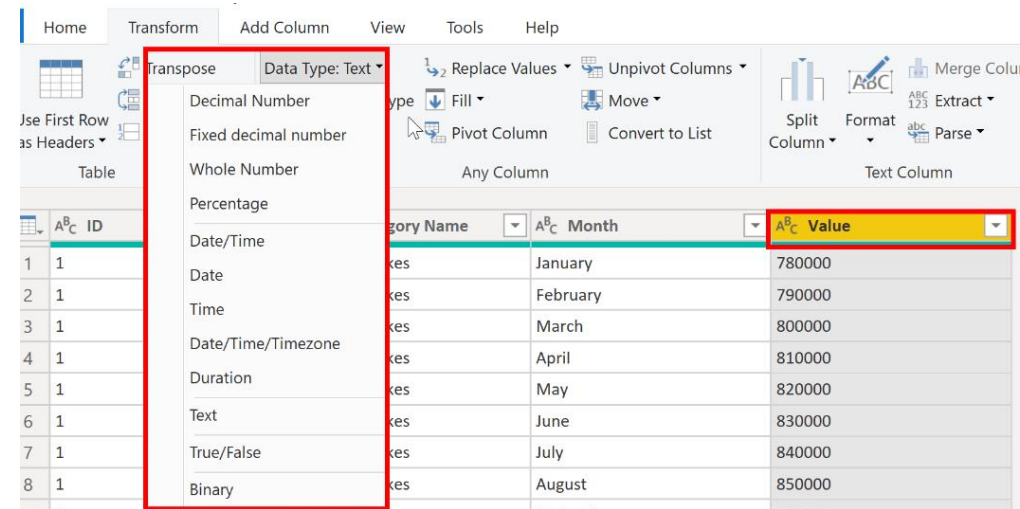


Méthode 1

Une autre méthode est de sélectionner l'icône de type de données en regard de l'en-tête de colonne, puis de sélectionner le type de données correct dans la liste.

Méthode 2

Dans l'éditeur Power Query, vous pouvez changer le type de données d'une colonne de deux façons. Une des façons est de sélectionner la colonne présentant le problème, de sélectionner **Type de données** sous l'onglet **Transformer**, puis de sélectionner le type de données correct dans la liste.



Comme pour toute autre modification apportée dans l'éditeur Power Query, la modification que vous apportez au type de données de la colonne est enregistrée comme étape programmée. Cette étape est appelée **Type modifié** et elle est répétée chaque fois que les données sont actualisées.

Une fois que vous avez effectué toutes les étapes pour nettoyer et transformer vos données, sélectionnez **Fermer et appliquer** pour fermer l'Éditeur Power Query et appliquer vos modifications à votre modèle sémantique. À ce stade, vos données doivent être dans une forme permettant l'analyse et la création de rapports.

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (7/10)

Combiner plusieurs tables en une seule table

Vous pouvez combiner les tables (*requêtes*) de deux manières différentes : **la fusion** et **l'ajout**.

Exemple illustratif: Supposons que vous développez des rapports Power BI pour les équipes Ventes et Ressources humaines. Ils vous ont demandé de créer un rapport sur les informations de contact, contenant les informations de contact et l'emplacement de chaque employé, fournisseur et client. Les données se trouvent dans les tables HR.Employees, Production.Suppliers et Sales.Customers, comme indiqué dans l'image suivante.

☒	HR.Employees
☐	Nums
☐	Production.Categories
☐	Production.Products
☒	Production.Suppliers
☒	Sales.Customers
☐	Sales.OrderDetails

Ces données proviennent cependant de plusieurs tables : le dilemme est donc de déterminer comment vous pouvez fusionner les données de ces multiples tables et créer une table « source de vérité » à partir de laquelle créer un rapport. Les fonctionnalités intrinsèques de Power BI vous permettent de combiner et de fusionner des requêtes en une seule table.

Ajouter des requêtes

Quand vous ajoutez des requêtes, vous allez ajouter des lignes de données à une autre table ou une autre requête.

Pour le scénario mentionné précédemment, vous allez ajouter la table HR.Employees aux tables Production.Suppliers et Sales.Customers pour disposer d'une liste maître des informations de contact. Comme vous voulez créer une table qui contient toutes les informations de contact pour les employés, les fournisseurs et les clients, quand vous combinez les requêtes, les colonnes pertinentes dont vous avez besoin dans votre table combinée doivent être nommées de la même façon dans vos tables de données d'origine pour visualiser une vue consolidée.

Avant de commencer à combiner des requêtes, vous pouvez supprimer de vos tables les colonnes superflues dont vous n'avez pas besoin pour cette tâche. Pour effectuer cette tâche, mettez en forme chaque table de façon qu'elles ne contiennent que quatre colonnes avec les informations pertinentes, puis renommez-les de façon à ce qu'elles aient toutes les mêmes en-têtes de colonnes : ID, company (entreprise), name (nom) et phone (téléphone). Les images suivantes sont des extraits de la remise en forme des tables Sales.Customers, Production.Suppliers et HR.Employees.

Une fois la remise en forme terminée, vous pouvez combiner les requêtes. Sous l'onglet **Accueil** du ruban de l'éditeur Power Query, sélectionnez la liste déroulante pour Ajouter des requêtes. Vous pouvez sélectionner **Ajouter les requêtes comme étant nouvelles**, ce qui signifie que le résultat de l'ajout aboutit à une nouvelle requête ou une nouvelle table, **ou** vous pouvez sélectionner **Ajouter des requêtes**, ce qui va ajouter les lignes d'une table existante dans une autre.

1 ² 3 id	A ^B _C company	A ^B _C name	1 ² 3 phone
1	96351 cus145	Mike Poi	1626258811
2	64826 cus134	John Likec	1363718361
3	92647 cus018	Theresa Yulia	2467355553

1 ² 3 id	A ^B _C company	A ^B _C name	1 ² 3 phone
1	86563 sup126	Mike Firt	7163615121
2	96352 sup889	Josie Lind	1831635671
3	48256 sup761	Joanna Threven	2936827338

1 ² 3 id	A ^B _C company	A ^B _C name	1 ² 3 phone
1	12347 emp124	John Kate	1625535511
2	76478 emp273	Luke John	1028777351
3	82482 emp291	Michael Uji	1245245672

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (8/10)

Combiner plusieurs tables en une seule table (suite)

Ajouter des requêtes

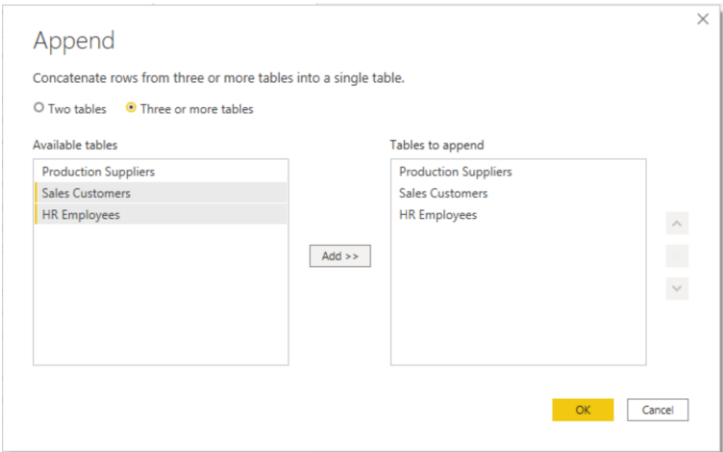
Quand vous ajoutez des requêtes, vous allez ajouter des lignes de données à une autre table ou une autre requête.

La tâche suivante est de créer une nouvelle table maître : vous devez donc sélectionner **Ajouter les requêtes comme étant nouvelles**. Ce choix vous amène à une fenêtre où vous pouvez ajouter les tables que vous voulez ajouter de **Tables disponibles** à **Tables à ajouter**, comme illustré dans l'image suivante.

	1 ² id	A ^B company	A ^B name	1 ² phone
1	96351	cus145	Mike Poi	1626258811
2	64826	cus134	John Likec	1363718361
3	92647	cus018	Theresa Yulia	2467355553

	1 ² id	A ^B company	A ^B name	1 ² phone
1	86563	sup126	Mike Firt	7163615121
2	96352	sup889	Josie Lind	1831635671
3	48256	sup761	Joanna Threven	2936827338

	1 ² id	A ^B company	A ^B name	1 ² phone
1	12347	emp124	John Kate	1625535511
2	76478	emp273	Luke John	1028777351
3	82482	emp291	Michael Uji	1245245672



Une fois que vous avez ajouté les tables que vous voulez ajouter, sélectionnez **OK**. Vous serez dirigé vers une nouvelle requête qui contient toutes les lignes de vos trois tables, comme illustré dans l'image suivante.



	1 ² id	A ^B company	A ^B name	1 ² phone
1	12347	emp124	John Kate	1625535511
2	76478	emp273	Luke John	1028777351
3	82482	emp291	Michael Uji	1245245672
4	97436	emp173	Kate Fitch	2352467634
5	12462	emp270	Eve Jun	3578999554
6	35237	emp715	Don Potre	3579006677
7	23467	emp183	Marc Wetb	2245789954
8	13892	emp163	Sara Scotts	2388367234
9	56356	emp172	Mitch Potter	1234683673
10	23478	emp812	Liliy Kithc	4567800522
11	45783	emp818	Ren Swrte	2357997515
12	86563	sup126	Mike Firt	7163615121
13	96352	sup889	Josie Lind	1831635671
14	48256	sup761	Joanna Threven	2936827338
15	28461	sup163	Michael Bob	1937293165
16	83613	sup162	Mimi Jukth	2916384462
17	96351	cus145	Mike Poi	1626258811
18	64826	cus134	John Likec	1363718361
19	92647	cus018	Theresa Yulia	2467355553
20	91661	cus182	Ren Thibe	3345783234
21	1736	cus104	Ron Mikel	1235799789
22	1835	cus103	Joy Qui	2345689411
23	1745	cus141	Cat Yate	2345678986

Vous avez maintenant réussi à créer une table maître qui contient les informations pour les employés, les fournisseurs et les clients. Vous pouvez quitter l'éditeur Power Query et créer les éléments de rapport à partir de cette table maître.

Cependant, si vous voulez **fusionner des tables** au lieu d'ajouter les données d'une table à une autre, le processus serait différent.

UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (9/10)

Combiner plusieurs tables en une seule table (suite)

Fusionner des requêtes

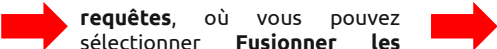
Quand vous ajoutez des requêtes, vous allez ajouter des lignes de données à une autre table ou une autre requête.

Quand vous **fusionnez des requêtes**, vous combinez les données de plusieurs tables en une seule, sur la base d'une **colonne commune** entre les tables.

Imaginez un scénario dans lequel l'équipe Ventes veut maintenant consolider les commandes et leurs détails correspondants (qui sont actuellement dans deux tables) en une seule table. Vous pouvez effectuer cette tâche en fusionnant les deux tables, Orders et OrderDetails, comme indiqué dans l'image suivante. La colonne qui est partagée entre ces deux tables est **OrderID**.

1	2	3	4	5	6
1	1	4/23/2018	12		
2	2	4/25/2018	24		
3	3	6/12/2018	19		
4	4	6/13/2018	13		
5	5	7/23/2018	11		
6	6	7/25/2018	33		

1	2	3	4	5	6
1	1	124	12	14	
2	2	134	55	11.2	
3	3	641	57	45	
4	4	98	5	112.5	
5	5	312	23	11.1	
6	6	124	78	11.2	



Accédez à **Accueil** sur le ruban de l'éditeur Power Query, puis sélectionnez le menu déroulant **Fusionner des requêtes**, où vous pouvez sélectionner **Fusionner les requêtes comme nouvelles**. Cette sélection ouvre une nouvelle fenêtre, où vous pouvez choisir dans la liste déroulante les tables que vous voulez fusionner, puis sélectionner la colonne commune aux tables, qui est dans ce cas **orderid**.

Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

Sales Orders

orderid	custid	empid	orderdate	requiredate	shippeddate	shipperid	freight	shipname
10248	85	5	7/4/2014	8/1/2014	7/16/2014	3	32.38	Ship to 85-B
10249	79	6	7/5/2014	8/16/2014	7/10/2014	1	11.61	Ship to 79-C
10250	34	4	7/8/2014	8/5/2014	7/12/2014	2	65.83	Destination SCQ
10251	84	3	7/8/2014	8/5/2014	7/15/2014	1	41.34	Ship to 84-A

Sales OrderDetails

orderid	productid	unitprice	qty	discount
10248	11	14.00	12	0
10248	42	9.80	10	0
10248	72	34.80	5	0
10249	14	18.60	9	0
10249	51	42.40	40	0

Join Kind

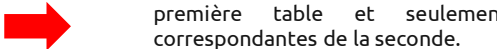
Left Outer (all from first, matching from second)

☐ Use fuzzy matching to perform the merge

Fuzzy matching options

✓ The selection matches 830 of 830 rows from the first table.

OK Cancel



Vous pouvez également choisir comment joindre les deux tables, un processus qui est également similaire aux instructions JOIN dans SQL. Ces options de jointure incluent :

- **Externe gauche** : Affiche toutes les lignes de la première table et seulement les lignes correspondantes de la seconde.
- **Externe entière** : Affiche toutes les lignes des deux tables.
- **Interne** : Affiche les lignes correspondantes entre les deux tables.

Pour ce scénario, vous allez choisir d'utiliser une jointure **Externe gauche**. Sélectionnez **OK** : vous êtes alors dirigé vers une nouvelle fenêtre où vous pouvez visualiser votre requête fusionnée.



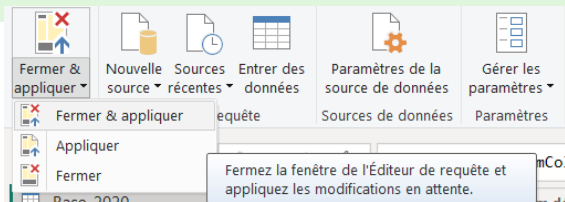
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	4/23/2018	12	124	12	14	
2	2	4/25/2018	24	134	55	11.2	
3	3	6/12/2018	19	641	57	45	
4	4	6/13/2018	13	98	5	112.5	
5	5	7/23/2018	11	312	23	11.1	
6	6	7/25/2018	33	124	78	11.2	
7	7	8/1/2019	77	137	11	572.1	
8	8	8/10/2019	11	124	36	1331.9	
9	9	8/11/2019	81	789	85	898.1	

Vous pouvez maintenant fusionner deux requêtes ou tables de différentes manières, ce qui vous permet de visualiser vos données de la façon la plus appropriée pour vos besoins métier.

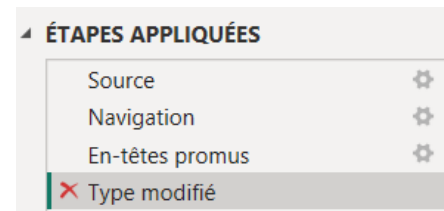
UTILISATION DE POWER QUERY POUR MANIPULER ET TRANSFORMER LES DONNÉES (10/10)

Remarques

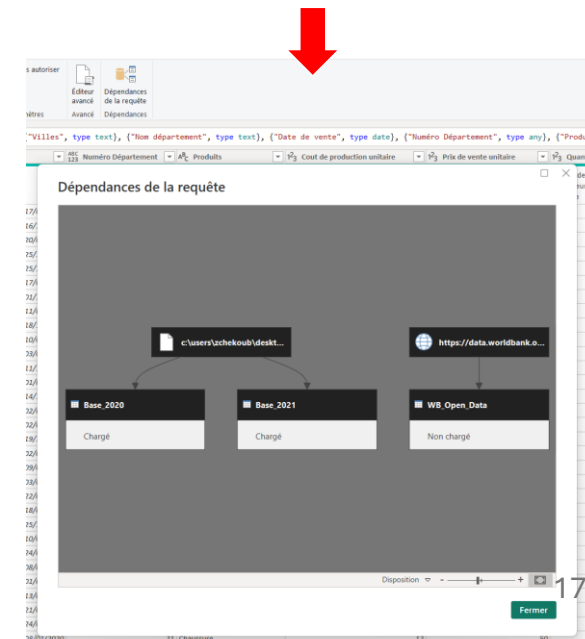
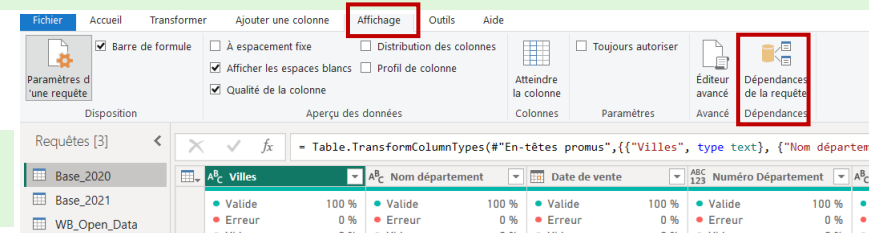
Dans Power Query, il n'y a pas d'étape pour annuler, et la fonction Ctrl+Z ne fonctionne pas non plus. Pour supprimer des étapes appliquées, il suffit de cliquer sur la croix à gauche de(s) l(es) 'étape(s) en question.



Après avoir chargé, analysé et transformé vos données dans l'éditeur de requêtes Power Query, n'oubliez pas de fermer et d'appliquer ces manipulations pour que Power BI les prenne en considération.



Pour retrouver le nombre des requêtes et des sources utilisées ainsi que leurs provenances, pensez à utiliser la commande « Dépendances de la requête » dans l'onglet « Affichage »



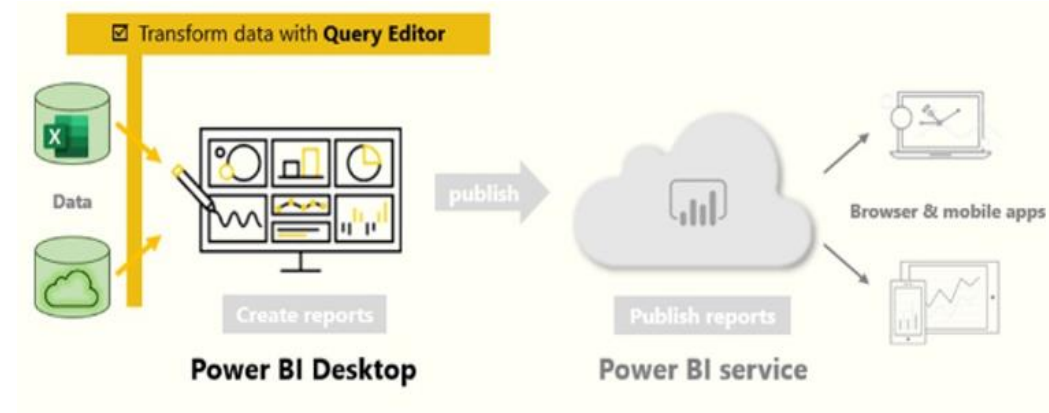
CONCLUSION

Résumé des étapes clés:

- Identification et connexion aux différentes sources de données
 - Manipulation et transformation des données dans Power Query
 - Vérification des erreurs et optimisation des données avant chargement
- Maîtriser ces étapes est essentiel pour réussir une analyse approfondie avec Power BI!

EXRECICE PRATIQUE

Utiliser Power Query pour nettoyer et préparer des données brutes



Importer et transformer la Base de données:

BD - Exercice d'Application - Transformation des données dans POWER QUERY



CAS D'APPLICATION : GESTION DES STOCKS ET DES ENTREPÔTS

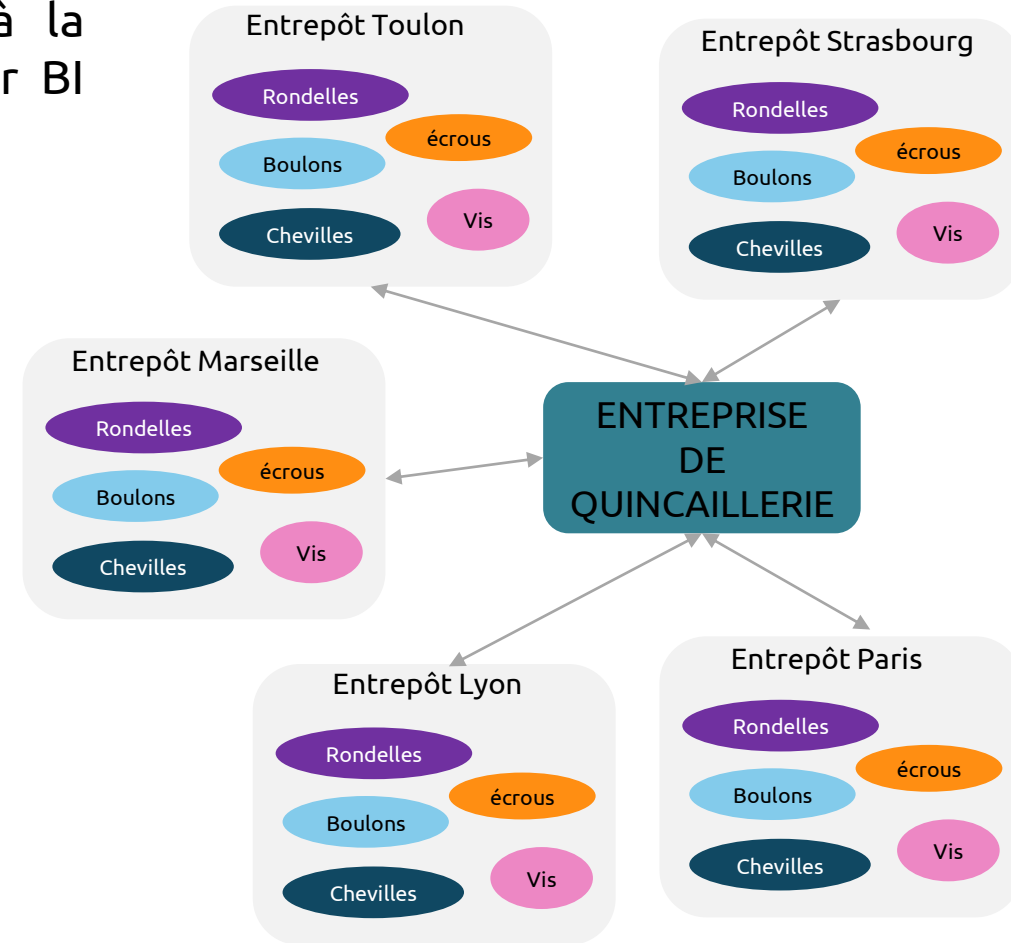
Consolidation des données relatives aux niveaux de stock, à la répartition dans les entrepôts et des stocks totaux dans Power BI pour une visibilité complète sur l'état des stocks.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique en colonnes montrant les niveaux de stock actuels par catégorie de produit
2. Une carte géographique avec les entrepôts ainsi que leur stock
3. Un graphique en barre montrant les stocks par entrepôt

Importer la Base de données:

[BD - Cas Application Séance 3](#)



TRAVAIL A FAIRE

- Consultation du module : Préparer des données pour les analyser avec Power BI
- Effectuer le test du module